

GUÍA PARA LA FAMILIA

Modelo Teresita+

Cristóbal Rodríguez Zegers — 8 años — Abril 2026

¿Qué encontrará en este informe?

Este documento explica paso a paso, en lenguaje simple, todo lo que hemos descubierto sobre el cerebro y la genética de Cristóbal, y cómo usamos esa información para elegir el mejor tratamiento personalizado para él:

1

IMÁGENES DEL CEREBRO (SPECT)

Cómo trabajan las redes cerebrales de Cristóbal en reposo. Qué zonas están muy activas, cuáles están compensando y qué significa en su día a día.

2

EXAMEN GENÉTICO (PGx)

Cómo su cuerpo procesa los medicamentos. Por qué algunos remedios anteriores le cayeron mal y cuáles son seguros y eficaces para él.

3

PLAN DE TRATAMIENTO

Qué medicamentos mantener, qué ajustar, y la propuesta nueva (memantina) basada en un estudio reciente de Harvard.

4

SEMÁFORO DE OPCIONES

Tabla visual verde/amarillo con cada medicamento: para qué sirve, qué vigilar en casa y cómo se empieza.

5

APOYO EN CASA

Estrategias prácticas para manejo sensorial, atención, regulación emocional, sueño, escuela y vida cotidiana.

6

TARJETA ROJA + SEGURIDAD

Lista de medicamentos que Cristóbal NO debe recibir (para llevar a urgencias), señales de alarma y calendario de controles.

Léalo con calma. Puede volver a las secciones cuantas veces necesite. Lo más importante para emergencias está en las secciones 4 (semáforo de opciones), 7 (Tarjeta Roja para llevar a urgencias) y 8 (señales de alarma).

1. Qué muestran las imágenes del cerebro (SPECT)

Le hicimos a Cristóbal un estudio especial llamado SPECT. Este examen muestra cómo está trabajando su cerebro en reposo — es como una foto del cerebro "encendido". NO busca tumores ni lesiones: muestra cuáles redes o zonas cerebrales están trabajando de más, y cuáles están trabajando menos. Es complementario a la resonancia magnética (RM) que se hizo antes, que sí mira la estructura (y confirmó que el cerebro de Cristóbal está estructuralmente normal).

1.1 Imaginemos el cerebro como una orquesta

Para entender los resultados, vamos a usar una metáfora que nos será útil durante todo el informe. Imaginemos que el cerebro es como una orquesta sinfónica:

- **Los instrumentos de viento y cuerda son las zonas que producen emociones, sensaciones e impulsos.** Estos son la ínsula (el "amplificador de sensaciones"), el estriado (el "motor de impulsos"), y las zonas temporales profundas (la "memoria emocional"). Son potentes y expresivos.
- **El director de orquesta es la zona frontal del cerebro.** Su trabajo es coordinar, frenar a los instrumentos que tocan muy fuerte, y dar entrada a los que deben tocar más suave. Es el "jefe" de la orquesta.

En un cerebro típico, el director mantiene la orquesta en equilibrio. En el cerebro de Cristóbal encontramos algo distinto:

1.2 Lo que vimos — zona por zona

El "motor de impulso" está muy acelerado (estriado hiperactivo): Una zona profunda del cerebro llamada estriado, que controla los impulsos y las respuestas rápidas, está trabajando mucho más de lo esperado. En la orquesta, es como si los tambores estuvieran tocando muy fuerte todo el tiempo. Por eso Cristóbal actúa rápido sin poder frenar, le cuesta esperar su turno y se "pega" en ciertas actividades o conductas repetitivas. No es que no quiera controlarse: su cerebro manda señales de acción antes de que pueda procesarlas.

El "amplificador de sensaciones" está muy alto (ínsula hiperactiva): La ínsula es una zona que procesa lo que sentimos por dentro (latidos, respiración, estómago) y por fuera (ruidos, luces, texturas). En Cristóbal está muy activa. En la orquesta, es como si los micrófonos estuvieran a volumen máximo y captaran hasta el susurro más lejano. Por eso los ruidos, las luces, ciertos toques o los cambios inesperados le resultan insoportables. Su cerebro los siente mucho más intensamente que otros niños — no es exageración, es neurobiología.

La "alarma emocional" está muy sensible (zonas temporales profundas hiperactivas): Estas zonas contienen la amígdala y el hipocampo, que procesan memoria emocional y detección de amenazas. En Cristóbal funcionan como una alarma con el umbral muy bajo. Reacciona con mucha intensidad ante la frustración o los cambios, y le cuesta calmarse después de una crisis. La memoria emocional se queda "pegada" — recuerda con viveza experiencias negativas.

La "dirección" del cerebro se sobre-esfuerza (zona frontal hiperactiva): La parte frontal está trabajando mucho, intentando compensar. Es como un director de orquesta que grita y gesticula al máximo, pero la orquesta no le hace caso. A pesar de todo el esfuerzo, no logra regular bien a las otras zonas. Por eso Cristóbal puede parecer agotado, tener "explosiones" cuando el esfuerzo llega al límite, o necesitar descansos frecuentes.

1.3 Lo que SÍ está bien

Parte de atrás del cerebro: La corteza parietal y occipital (que procesan visión básica y sensaciones espaciales) funcionan normalmente. Su visión y percepción básica están bien.

Cerebelo: Homogéneo, sin alteraciones. Su coordinación motora está bien.

Estructura del cerebro: La resonancia magnética de 2024 mostró que la estructura es normal. Hay un pequeño quiste (bolsita de líquido) en el lado izquierdo que no causa síntomas y solo se vigila con imágenes periódicas.

1.4 Idea clave

No hay daño ni lesiones. Lo que hay son redes cerebrales desreguladas — algunas muy activas, otras compensando sin éxito. Esto significa que las conductas difíciles de Cristóbal NO son un problema de voluntad, no son "mañas", no son culpa de nadie. Son el reflejo de un cerebro que está procesando la realidad de una manera muy intensa. Y lo más importante: esto PUEDE mejorar con el tratamiento adecuado.

2. Qué dicen los genes sobre los medicamentos (PGx)

Le hicimos un examen genético llamado farmacogenética. Este examen nos dice cómo el cuerpo de Cristóbal procesa los medicamentos — qué tan rápido los metaboliza, cuáles podrían acumularse, cuáles podrían "gastarse" antes de hacer efecto. Esto nos permite elegir dosis y medicamentos pensando en su biología específica, no en promedios.

2.1 La metáfora de las fábricas del hígado

Imaginemos que el hígado tiene varias fábricas, cada una encargada de procesar ciertos tipos de medicamentos. Cada persona hereda fábricas con velocidades distintas: algunas normales, algunas más lentas, algunas más rápidas. Los resultados de Cristóbal nos dicen qué velocidad tiene cada una de sus fábricas:

2.2 Resumen de sus fábricas

Fábricas con velocidad normal: CYP2D6 y CYP3A4. Estas son las más importantes para psiquiatría. La mayoría de los remedios pasa por aquí y se procesan de manera esperada.

Fábricas un poco más lentas (intermedias): CYP2C19 y CYP2B6. Si algún día usara ciertos antidepresivos (como citalopram) o antiansiolíticos, habría que empezar con dosis más bajas.

Una fábrica más rápida: CYP1A2. Esta procesa la cafeína, la melatonina y algunos antipsicóticos como olanzapina. Como trabaja más rápido que lo habitual, la melatonina posiblemente se le "gastó" antes de hacer efecto — esto podría explicar el insomnio paradójico con 6mg de melatonina que reportaron. También significa que olanzapina no sería buena opción para él.

2.3 Otra información genética útil

MTHFR con actividad disminuida: Tiene una variante genética (heredada) que hace que la vitamina B9 (folato) se active con menos eficiencia en su cerebro. El folato activado es una materia prima para fabricar los "neurotransmisores" del ánimo y la atención. Por eso damos L-metilfolato como apoyo — es la versión ya activa, que no necesita que MTHFR lo transforme.

COMT Val/Met: Una variante intermedia que controla los niveles de dopamina en la parte frontal del cerebro. Es importante porque nos dice qué tan probable es que ciertos medicamentos (como los estimulantes) lo sobreestimen — concepto que explicamos más abajo como "curva U".

Sin riesgos inmunológicos importantes: Los genes HLA (que predicen reacciones alérgicas graves a ciertos antiepilépticos) salieron negativos. Esto es tranquilizador para el futuro.

2.4 ¿Por qué aripiprazol y risperidona no funcionaron?

Esta es una pregunta importante. La respuesta NO está en los genes: sus genes procesan ambos remedios de manera normal. La respuesta está en la FARMACODINÁMICA — cómo actúa el remedio en su cerebro específico.

La llave equivocada para la cerradura equivocada: Tanto aripiprazol como risperidona "bajan el volumen" de la dopamina en el cerebro. Esto funciona en personas cuyo problema es tener demasiada dopamina. Pero en Cristóbal, el problema NO es exceso de dopamina: es exceso de glutamato y activación en otras redes. Bajarle más la dopamina no ayuda, e incluso puede desregular todavía más el sistema.

Una analogía de agua: Es como si tuviera la presión del agua muy alta en una cañería (zona de impulso = estriado), y alguien cierra otra llave distinta (la llave de la dopamina). La presión original no baja — y ahora además falta agua en otro lugar. El sistema se descompensa, y los síntomas empeoran.

No es culpa de nadie: Los médicos que prescribieron esos remedios hicieron lo que la evidencia estándar indica. Sin SPECT + PGx integrados, no había manera de saber que Cristóbal no necesitaba ese tipo de bloqueo. Ahora sí tenemos esa información, y podemos elegir mejor.

3. Qué haremos ahora — plan en pasos

3.1 Paso 1 — Mantener lo que está funcionando

El esquema actual (clonidina, atomoxetina, lurasidona, L-metilfolato, NAC) es COHERENTE con lo que el cerebro de Cristóbal necesita. Cada medicamento ataca un frente específico:

- Clonidina → baja la alarma interior.
- Atomoxetina → mejora la atención y el autocontrol.
- Lurasidona → controla la irritabilidad y la rigidez, con poca sedación.
- L-metilfolato → apoya la fábrica cerebral de sustancias reguladoras.
- NAC → antioxidante que ayuda con irritabilidad.

3.2 Paso 2 — Ajustar el L-metilfolato

Cristóbal está tomando 17mg de L-metilfolato. Esta dosis es más alta que lo habitual, incluso para adultos. Vamos a pedir unos exámenes de sangre (vitamina B12, folato sérico, homocisteína) para saber si esta dosis es realmente necesaria o si podemos bajarla a 7.5-10mg. Bajar una dosis innecesaria es importante porque dosis muy altas de folato pueden, en algunas personas, activar en vez de calmar.

3.3 Paso 3 — Agregar memantina (propuesta nueva)

Esta es la propuesta terapéutica nueva. Memantina es un medicamento que actúa en un sistema COMPLETAMENTE DISTINTO a todos los otros que usa Cristóbal: el sistema del glutamato. Detalles completos en la sección 4.

3.4 Las 4 llaves para elegir un medicamento

Antes de agregar cualquier medicamento nuevo, evaluamos que cumpla 4 pruebas. Es como una puerta con 4 cerraduras — todas deben abrir para que el remedio sea apropiado:

Llave	Qué significa para Cristóbal
1. Genes del hígado	¿Los genes de su hígado procesan bien este medicamento? Ni muy rápido (se gasta antes) ni muy lento (se acumula).
2. Zona del cerebro	¿El medicamento actúa donde su cerebro realmente necesita ayuda según el SPECT, o en una zona que ya está bien?
3. Efectos adversos	¿Tiene efectos secundarios a los que sabemos que Cristóbal es especialmente sensible (por ejemplo, bloqueo fuerte de dopamina)?
4. Compatibilidad	¿Choca con los otros medicamentos que ya está tomando? ¿Sube o baja los niveles de los otros?

Memantina pasa las 4 pruebas para Cristóbal: (1) se elimina por el riñón y no depende de sus fábricas hepáticas, (2) actúa en el sistema glutamato que según el SPECT está sobreactivado, (3) no tiene los efectos adversos a los que él es sensible (no bloquea dopamina, no es antihistamínico fuerte), (4) no choca con sus otros medicamentos.

4. Opciones en semáforo

Opción	Para qué ayuda	Cómo lo procesa	Qué vigilar	Estado / inicio
--------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

VERDE: Clonidina	Baja la alarma interior, mejora sueño e impulsividad	Sin problemas genéticos para procesarla	Somnolencia, mareos, PA baja. NUNCA suspender de golpe	Ya en uso: 50mcg x3/día
VERDE: Atomoxetina	Mejora atención y autocontrol sin ser estimulante	Gen CYP2D6 normal → dosis estándar	Apetito bajo, dolor de guata, sueño	Ya en uso: 25mg AM
VERDE: L-metilfolato	Apoya fábrica cerebral de sustancias reguladoras	Variante MTHFR baja eficiencia del folato	Pocas molestias. Revisando dosis con labs	Ya en uso (ajustando)
VERDE: NAC	Antioxidante cerebral, ayuda con irritabilidad	No depende del hígado	Molestias digestivas leves	Ya en uso: 600mg
AMARILLO: Lurasidona	Controla irritabilidad y rigidez con poca sedación. Efecto pro-cognitivo	Gen CYP3A4 normal. SIEMPRE con comida abundante	Inquietud motora, somnolencia, náuseas	Ya en uso: 40mg cena
AMARILLO: Memantina (NUEVA)	Actúa en el sistema glutamato (distinto a todos los otros). Puede bajar irritabilidad, repeticiones y mejorar interacción social	Se elimina por el riñón, no por el hígado. Sin choques con sus otros remedios	Mareo, cefalea, estreñimiento, insomnio (generalmente leves)	Propuesta: 2.5mg noche, subir lento

Memantina — explicación detallada (por qué la proponemos)

¿Qué es memantina? Es un medicamento aprobado originalmente para Alzheimer avanzado en adultos. Actúa bloqueando suavemente un receptor cerebral llamado NMDA, que usa el glutamato — la principal sustancia "excitadora" del cerebro. La clave es la palabra "suavemente": no apaga el sistema, solo baja el ruido de fondo.

¿Por qué tiene sentido para Cristóbal? Su SPECT mostró varias zonas sobreactivadas (estriado, ínsula, temporal mesial). Una hipótesis neurocientífica es que hay demasiado glutamato en esas zonas. Memantina podría calmar esa excitación sin bloquear dopamina (que ya vimos que en él genera efecto contrario). Es el único sistema de neurotransmisión importante que no hemos abordado aún.

¿Qué dice la ciencia — el estudio Joshi 2025?

En octubre de 2025 se publicó el estudio más importante hasta ahora sobre memantina en TEA, en la revista JAMA Network Open (una de las más prestigiosas del mundo en medicina). El estudio fue dirigido por el Dr. Gagan Joshi del Massachusetts General Hospital (del sistema de Harvard University). Los datos:

- Participaron 42 niños y adolescentes de 8 a 17 años con TEA sin discapacidad intelectual (perfil similar a Cristóbal).
- Se compararon dos grupos: uno recibió memantina y otro recibió placebo (pastilla sin efecto, para comparación).
- Resultado principal: 56% de los tratados con memantina mejoró significativamente en funcionamiento social, vs 21% del grupo placebo.
- Calculado estadísticamente, los que recibieron memantina tuvieron casi 5 veces más probabilidad de mejorar que los del placebo (OR 4.8, $p=0.03$ — números que indican resultado fuerte).
- Un hallazgo adicional muy interesante: el estudio midió los niveles de glutamato en una zona cerebral específica y encontró que los niños con TEA tenían glutamato más alto que los niños sin TEA. Y de los niños con TEA, los que tenían glutamato más elevado fueron precisamente los que más respondieron a memantina. Esto es lo que se llama un "biomarcador" de respuesta — una señal biológica que predice quién va a beneficiarse.

• La memantina fue bien tolerada. Los efectos secundarios más frecuentes fueron leves y pasajeros: dolor de cabeza, insomnio leve, resfrío, aumento de apetito.

Limitaciones honestas del estudio: Fue un estudio pequeño (16 niños recibieron memantina, 19 recibieron placebo). Antes de este estudio, otros trabajos habían sido negativos o no concluyentes. Entonces, es evidencia prometedora pero no definitiva. Lo vemos como "la mejor evidencia disponible en este momento" para un medicamento dirigido a síntomas core del TEA.

Nuestra posición razonada: Creemos que memantina es una opción razonable como tratamiento adicional para Cristóbal por cuatro razones: (1) el patrón de su SPECT es compatible con exceso de glutamato, que es exactamente lo que memantina regula; (2) no tiene choques con ninguno de sus otros medicamentos actuales; (3) el perfil de efectos adversos es favorable y manejable; (4) no hay mejores opciones disponibles en este momento para los síntomas core del TEA. Su uso es off-label (no aprobado específicamente para TEA por organismos regulatorios), lo que significa que lo indicamos basándonos en la evidencia científica disponible y con consentimiento informado escrito de la familia.

Referencia científica: Joshi G, Wilens TE, DiSalvo M, Biederman J, et al. *JAMA Network Open*. 2025;8(10):e2534927.

Cómo empezaríamos — plan de titulación:

- Semana 1: 2.5mg en la noche (dosis muy baja para que el cuerpo se acostumbre).
- Semana 2-3: 5mg en la noche.
- Semana 4-5: evaluar respuesta. Si va bien, posible 5mg mañana + 5mg noche (10mg total).
- Semana 6 en adelante: 10mg/día es probablemente la dosis objetivo para Cristóbal.
- Antes de empezar: un examen de sangre simple (creatinina) para verificar que sus riñones funcionan bien (la memantina se elimina por ahí).

RECORDATORIO CRÍTICO SOBRE LURASIDONA: La lurasidona DEBE tomarse SIEMPRE con una comida abundante (al menos 350 calorías — equivale a un plato real de comida, no una galleta ni un vaso de leche). Idealmente con la cena. Sin esta comida suficiente, el medicamento no se absorbe bien y pierde la mitad de su efecto. Este es el error más frecuente con lurasidona y puede explicar fracasos terapéuticos.

5. Qué podemos hacer en casa

Los medicamentos son una parte importante, pero NO son todo. Muchas estrategias en casa pueden marcar una diferencia grande. Cuando las combinamos con los medicamentos, el efecto es mayor que cualquiera de las dos por separado.

5.1 Manejo sensorial — bajarle el volumen al amplificador

Anticipar cambios: Su "amplificador de sensaciones" se sobrecarga con lo inesperado. Avisar con anticipación ("en 5 minutos nos vamos", "mañana habrá una salida diferente"), usar calendarios visuales con pictogramas, y preparar transiciones.

Kit de regulación: Tener siempre disponible: audífonos con cancelación de ruido para ambientes ruidosos, un objeto sensorial favorito (pelota antiestrés, masilla), un rincón de calma en casa con luz tenue. Identificar juntos los "estímulos trampa" (ciertos sonidos, texturas) y evitarlos cuando sea posible.

Pausas programadas ANTES de la crisis: No esperar a que estalle. Observar las señales tempranas (inquietud, respiración acelerada, manos apretadas) y proponer una pausa antes del límite. Las pausas no son castigo, son herramientas.

5.2 Atención y tareas

Bloques cortos: Para su edad, 10 minutos máximo de actividad concentrada es realista. Dividir las tareas escolares en bloques cortos con pausas breves.

Instrucciones una a la vez: Su memoria de trabajo está saturada por el esfuerzo de autorregulación. Dos instrucciones juntas suelen resultar en que no haga ninguna. Mejor: "pon los zapatos", esperar, luego "ven a la mesa".

Refuerzo positivo frecuente: Un logro pequeño cada pocas actividades es más efectivo que un premio grande al final del día. "Muy bien, terminaste esto" funciona mejor que no decir nada hasta que haya un logro grande.

5.3 Regulación emocional — ayudar al director sobrecargado

Técnica 5-4-3-2-1 (cuando escala): Cuando notan que está empezando a desbordarse, acompañarlo a nombrar: 5 cosas que ve, 4 cosas que toca, 3 cosas que oye, 2 cosas que huele, 1 cosa que saborea. Esta técnica "ateriza" al cerebro en el presente y baja la alarma.

Respiración lenta guiada: Ustedes respiren lento y profundo de manera visible, y pídanle que "haga lo mismo que yo". Los niños aprenden por imitación. Un peluche en la barriga que sube y baja ayuda a visualizar.

No castigar las crisis: Las crisis son involuntarias — son el resultado de un cerebro que llegó a su límite. Castigar después solo agrega vergüenza sin enseñar nada. Después de que pase, sí se puede hablar tranquilamente sobre "qué podría haber ayudado".

Una nota importante sobre EPR: La exposición con prevención de respuesta es una técnica terapéutica legítima (se usa en obsesiones). Pero EPR NUNCA incluye privar a un niño de necesidades básicas como comida, sueño o dignidad. Si alguien propone una técnica que suena a privación extrema como "método", desconfíen — no es EPR real.

6. Sueño, rutinas y escuela

6.1 Sueño

Horario estable: Intentar que la hora de levantarse varíe máximo 30 minutos incluso en fines de semana. El cerebro funciona mejor con ritmos predecibles.

Pantallas off 60 minutos antes de dormir: La luz de pantallas bloquea la melatonina natural del cerebro. Es uno de los cambios con mayor impacto.

Rutina previa al sueño siempre igual: Baño → pijama → cuento tranquilo → luz tenue. La repetición es una señal que le dice al cerebro "es hora de descansar".

Luz natural en la mañana: 10-20 minutos de luz natural al despertar ayuda a ajustar el reloj biológico. El mejor regulador de sueño no es un medicamento — es la luz.

6.2 Escuela / EMUNA

Instrucciones cortas por pasos: Coordinar con los profesores para que den una instrucción a la vez.

Pausas breves programadas: No como castigo — como herramienta. Salir 2-3 minutos del aula a caminar puede prevenir una crisis completa.

Ruta de salida clara: Que sepa que si se sobrecarga puede ir a un lugar tranquilo predefinido (sala de psicopedagogía, biblioteca) sin castigo.

Cuaderno de comunicación familia-centro: Un cuaderno diario donde se registra cómo estuvo, qué funcionó, qué no. Permite detectar patrones (por ejemplo: mala noche → día difícil).

Protección auditiva: En eventos ruidosos (recreos, actos, cumpleaños), audífonos. No es aislarlo — es protegerlo para que pueda participar.

7. TARJETA ROJA: Medicamentos que Cristóbal NO debe recibir

Esta tabla es un documento INDEPENDIENTE para urgencias y para cualquier médico futuro. Llévela SIEMPRE (impresa o en foto del celular) junto con el resultado genético a TODA atención médica. Si le proponen un medicamento, muestre esta tabla primero.

MEDICAMENTO	POR QUÉ NO DEBE RECIBIRLO	ALTERNATIVA SEGURA
Aripiprazol (Abilify)	Le causó efecto contrario documentado. Su cerebro tiene las zonas de impulso demasiado activas para este tipo de bloqueo.	Lurasidona (ya la usa)
Risperidona (Risperdal)	También le causó efecto contrario. Su tipo de cerebro no necesita bloqueo tan potente de dopamina.	Lurasidona (ya la usa)
Olanzapina (Zyprexa)	Sus genes procesan este remedio muy rápido → no haría suficiente efecto. Además sube mucho de peso.	Lurasidona
Clozapina	Mismo problema que olanzapina: sus genes la procesan muy rápido.	Lurasidona
Antihistamínicos fuertes (hidroxicina, difenhidramina)	Pueden causar excitación paradójica en niños como Cristóbal.	Antihistamínicos no sedantes si es para alergia
Fluoxetina / Paroxetina	Bloquean la enzima que procesa su atomoxetina → subirían demasiado los niveles.	Sertralina o escitalopram (con ajuste)
Codeína / Tramadol	Precaución en niños.	Paracetamol o ibuprofeno
Si necesita antiemético	Preferir granisetron sobre ondansetron.	Granisetron

¿Qué hacer si en urgencias quieren dar un remedio de esta lista? Mostrar la Tarjeta Roja. Explicar: "Mi hijo tiene un examen genético y un SPECT cerebral. El Dr. Jara determinó que estos medicamentos le causan efecto contrario o son peligrosos para él. Por favor, use la alternativa de la tabla". Si la situación es confusa, pedir que contacten al Dr. Jara. En extrema urgencia (riesgo vital), confíen en el criterio del equipo de urgencias — la Tarjeta Roja es para situaciones donde hay tiempo de elegir.

8. Señales de alarma

Contactar al equipo o ir a urgencias si aparece alguna de estas señales:

- **Somnolencia excesiva que impide funcionar:** si no logra despertarse bien para el colegio durante varios días seguidos, o se queda dormido en lugares inusuales.
- **Desmayo, palidez marcada o debilidad al pararse:** posible hipotensión (presión baja). Tomar la presión si es posible.
- **Palpitaciones muy fuertes o pulso muy lento:** pulso menor a 50 por minuto en niño de esta edad es bajo.
- **Inquietud extrema tipo "eléctrico" (akatisia):** como si tuviera corriente, no puede estar quieto con malestar. Es un efecto secundario específico de ciertos antipsicóticos y requiere ajuste inmediato.
- **Rigidez muscular intensa con fiebre:** URGENCIA. Puede ser un síndrome raro pero grave.
- **Erupción cutánea con fiebre:** reacción alérgica posible.
- **Empeoramiento brusco y sostenido de irritabilidad o agresividad:** si la conducta cambia radicalmente para peor y se mantiene más de 2-3 días, no es algo para "aguantar".
- **Color amarillo en ojos o piel (ictericia):** problema hepático posible, raro pero requiere evaluación.
- **Confusión o alucinaciones nuevas:** muy raro, pero posible con dosis altas o interacciones.

Contacto: Dr. Cristian Jara Contreras — Centro de Adolescencia, Clínica Alemana de Santiago — Rafael Maluenda 1600, piso 5, Vitacura — (56) 22210 1210 —

9. Calendario de controles

Cuándo	Qué evaluamos	Qué esperamos ver
Semana 2	Tolerancia memantina (si se inició). Presión/pulso. Sueño. Registro de crisis.	Sin efectos adversos importantes. Sueño estable.
Semana 4	Objetivos intermedios. Resultados labs (B12, folato, homocisteína). Ajuste L-metilfolato.	Menos crisis, mejor tolerancia sensorial, mejor atención.
Semana 6-8	Evaluación integral. Decisión: consolidar / optimizar / modificar.	Tendencia clara de mejoría.
Mes 3	Control completo: peso, talla, PA/FC, perfil metabólico, prolactina si hay síntomas.	Estabilidad. Sin efectos metabólicos.
Mes 6	Escalas de conducta. Feedback escuela/EMUNA. Revisión plan integral.	Progreso sostenido en el día a día.
Cada 12 meses	Evaluación general. Considerar SPECT control en 18-24 meses si cambio mayor.	Continuidad del plan basada en evolución.

10. Preguntas frecuentes

¿Por qué aripiprazol y risperidona no funcionaron? Porque su cerebro tiene un patrón específico: las zonas de impulso ya estaban demasiado activas, y esos medicamentos bajan la dopamina (que en él no era el problema). No fue por genética del metabolismo — sus genes procesan esos remedios normalmente. Fue por incompatibilidad funcional: la llave equivocada para la cerradura equivocada. Ahora elegimos de manera distinta.

¿Los medicamentos actuales son seguros? Sí, dentro de un uso vigilado. Cada uno fue seleccionado considerando su genética y el patrón de su SPECT. La lurasidona se usa fuera de la indicación oficial de edad (FDA la aprobó desde 13 años, Cristóbal tiene 8), lo que llamamos "off-label" — es una práctica médica aceptada cuando hay justificación clínica clara, y requiere vigilancia más estrecha. El monitoreo regular que proponemos detecta cualquier problema temprano.

¿Qué es el L-metilfolato y por qué le damos una vitamina? Es la forma activa del folato (vitamina B9). Normalmente, la vitamina B9 de los alimentos debe ser activada por una enzima llamada MTHFR. Cristóbal tiene una variante genética que baja la eficiencia de MTHFR en un 70%, así que le damos el folato ya activado — saltándose la fábrica lenta. Es un suplemento, pero uno con base genética clara, no un tratamiento genérico.

¿Qué es TDM y cuándo se haría? TDM significa "monitorización terapéutica de fármacos". Es medir los niveles del medicamento en la sangre. Como revisar cuánto combustible real hay en el motor, no cuánto le pusimos en el tanque. Se haría si la respuesta esperada no llega, o si sospechamos que el medicamento se está acumulando o gastando de manera inusual. Para Cristóbal podría ser relevante con lurasidona si no vemos la respuesta esperada en 6-8 semanas.

¿Se repite el SPECT? No de rutina. Se podría repetir en 1-2 años si hay cambios clínicos importantes — ya sea para documentar mejoría objetiva con el tratamiento o para re-evaluar si algo cambia. Como requiere anestesia en niños, solo se justifica si la información va a cambiar decisiones.

¿Qué hacer si en urgencias quieren dar un remedio de la lista roja? Mostrar la Tarjeta Roja (sección 7), explicar que Cristóbal tiene un examen genético y un SPECT cerebral que contraindican ese medicamento en particular, y pedir que usen una alternativa de la tabla. Si no les dan opción y hay riesgo real, confíen en el criterio del equipo; la Tarjeta Roja es una guía, no un obstáculo en emergencias vitales.

¿Qué es la memantina y por qué se propone ahora y no antes? Es un medicamento que actúa en el sistema del glutamato (distinto a todos los otros que usa Cristóbal). Antes de octubre 2025, la evidencia era débil o contradictoria. En octubre 2025 se publicó el estudio de Harvard (Joshi, JAMA Network Open) que cambió el panorama: mostró mejoría significativa en funcionamiento social (56% vs 21% con placebo) en niños con TEA sin discapacidad intelectual — el perfil de Cristóbal. Además,

los que tenían glutamato cerebral elevado respondieron mejor, y el patrón del SPECT de Cristóbal sugiere precisamente ese perfil. Es evidencia prometedora, no definitiva — pero es la mejor opción disponible para síntomas core del TEA.

¿Por qué NAC y memantina juntos? Ambos modulan glutamato, pero por mecanismos diferentes: NAC lo hace indirectamente (como antioxidante que apoya el equilibrio); memantina lo hace directamente (bloqueando suavemente un receptor específico). La combinación no ha sido estudiada específicamente, pero ninguno tiene interacción problemática con el otro. Mantenemos NAC porque ya está funcionando, y agregamos memantina para cubrir un frente distinto. Si hay dudas en el futuro, podemos replantear.

¿Qué pasa si en el futuro necesita antibióticos o otro medicamento? Muchos antibióticos son perfectamente seguros (amoxicilina, azitromicina, etc.). Algunos sí necesitan precaución: claritromicina, eritromicina e itraconazol/ketoconazol interactúan con la lurasidona (suben sus niveles) — en ese caso el médico debe ajustar temporalmente o elegir otro antibiótico. Siempre avisen al médico tratante que Cristóbal usa lurasidona.

¿Puede hacer deporte, viajar, ir a cumpleaños? Sí, vida normal. Para deporte: ningún problema. Para viajes: llevar medicamentos con margen + copia de esta guía. Para cumpleaños: pueden ser sobrecargantes sensorialmente — tener un plan de "salida temprana si se satura" y audífonos protectores ayuda.

Este informe fue elaborado integrando las imágenes cerebrales (SPECT), el examen genético (OneOme RightMed), la historia clínica de Cristóbal y la evidencia científica más reciente, usando el protocolo PrismPsy V4 (abril 2026).

Está pensado para que ustedes como familia entiendan, participen en las decisiones y tengan herramientas para el día a día. Cualquier duda que surja: guárdenla para la próxima consulta o escribannos.

Dr. Cristian Jara Contreras
Psiquiatra Infanto Juvenil
Rut: 13.511.314-K
Dr. Cristian Jara Contreras
Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia
RUT 13.511.314-k
Centro de Adolescencia, Clínica Alemana de Santiago
Miembro CPIC® Academic Research